

Konputaziorako Sarrera — Azterketa partziala

Mersenne-en zenbakiak hurrengo eran idatzi daitezkeen zenbaki arruntak dira:

$$2^k - 1, \quad \text{non } k \in \mathbb{N}, k \geq 2$$

Hortaz, Mersenne-ren lehenengo zenbakiak hurrengoak dira:

$$\mathbf{3} = 2^2 - 1$$

$$\mathbf{7} = 2^3 - 1$$

$$\mathbf{15} = 2^4 - 1$$

$$\mathbf{31} = 2^5 - 1$$

1. Ariketa

Argumentu moduan n zenbaki arrunta jasotzen duen `hurrengo_mersenne(n)` funtzioa idatzi. Funtzioak n baino handiagoa edo berdina den eta n -tik gertuen dagoen hurrengo Mersenne-en zenbakia bueltatuko du. Adibidez:

```
hurrengo_mersenne(14) → 15
hurrengo_mersenne(15) → 15
hurrengo_mersenne(16) → 31
```

2. Ariketa: programa nagusia

Aurreko funtzioak erabiliz, erabiltzaileari behin eta berriro zenbaki osoak teklatutik eskatzen dizkion programa nagusia sortu. Erabiltzaileak sartutako zenbakia Mersenne-rena bada, horixe adieraziko du programak, mezu bat inprimatuz. Bestela, hurrengo Mersenne-en zenbakia zein den inprimatuko du.

Programa erabiltzaileak karaktere kate hutsa (" ") sartzen duenean edo 5 zenbaki eskatu eta aztertu ostean bukatuko da, agur esanez. Suposatu erabiltzaileak zenbaki osoak edo karaktere kate hutsa besterik ez dituela sartuko.

Bi adibide:

```
Sartu zenbaki bat: 7
7 Mersenne-en zenbaki bat da.
Sartu zenbaki bat: 10
10 ez da Mersenne! Hurrengo 15 da.
Sartu zenbaki bat: 31
31 Mersenne-en zenbaki bat da.
Sartu zenbaki bat:
Agur!
```

```
Sartu zenbaki bat: 7
7 Mersenne-en zenbaki bat da.
Sartu zenbaki bat: 10
10 ez da Mersenne! Hurrengo 15 da.
Sartu zenbaki bat: 31
31 Mersenne-en zenbaki bat da.
Sartu zenbaki bat: 4
4 ez da Mersenne! Hurrengo 7 da.
Sartu zenbaki bat: 3
3 Mersenne-en zenbaki bat da.
Agur!
```